

预判

建议回答方式：

先给结论，再说公式或原因，最后联系本实验数据。

老师如果追问，重点抓住三个关键词：

复化、误差阶、辛普森本题超收敛。

一、实验背景与模型类问题

1. 老师可能问：你们这个实验到底解决了一个什么工程问题？

参考回答：

本实验解决的是一个非线性变速运动的位移计算问题。

已知滑块速度函数为：

$$v(t) = \frac{4}{1+t^2}$$

要求它在 0 到 1 秒内的位移。根据运动学知识，位移等于速度对时间的积分：

$$S = \int_0^1 v(t) dt = \int_0^1 \frac{4}{1+t^2} dt$$

所以本实验本质上是用不同数值积分方法近似求解这个定积分，并比较它们的精度、收敛速度和计算量。

2. 老师可能问：这个积分为什么精确值是 π ？

参考回答：

因为：

$$\int \frac{4}{1+t^2} dt = 4 \arctan t + C$$

所以：

$$S = \int_0^1 \frac{4}{1+t^2} dt = 4[\arctan(1) - \arctan(0)]$$

又因为：

$$\arctan(1) = \frac{\pi}{4}, \quad \arctan(0) = 0$$

所以：

$$S = 4 \cdot \frac{\pi}{4} = \pi$$

因此精确值为：

$$S = \pi \approx 3.1415926536$$

3. 老师可能问：为什么要用数值积分？这个题不是能直接算出精确值吗？

参考回答：

这个题确实可以求出精确值 π ，但我们在实验中把它作为**标准参考值**，用于检验不同数值积分算法的误差。

在实际工程中，很多被积函数可能来自：

1. 传感器离散采样；
2. 数值仿真数据；
3. 复杂黑箱模型；
4. 无法直接求原函数的非线性函数。

这些情况下就不能直接使用牛顿—莱布尼茨公式，所以需要数值积分方法。

本题有精确值，方便我们定量比较误差和收敛规律。

4. 老师可能问：你们为什么使用绝对误差，而不是相对误差？

参考回答：

因为本题是工程位移问题，位移单位是米，工程精度要求通常直接给出为：

$$10^{-3} \text{ m}$$

或：

$$10^{-4} \text{ m}$$

所以使用绝对误差更直观：

$$e = |\text{近似值} - \pi|$$

当然，也可以计算相对误差：

$$e_r = \frac{|\text{近似值} - \pi|}{\pi}$$

但本实验重点是判断位移误差是否满足工程精度要求，因此主要采用绝对误差。

二、普通梯形与普通辛普森公式类问题

5. 老师可能问：普通梯形公式的几何意义是什么？

参考回答：

普通梯形公式是在区间 $[a, b]$ 上，用连接两端点：

$$(a, f(a)), \quad (b, f(b))$$

的直线近似原函数曲线。

因此积分面积近似为一个梯形面积：

$$T = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$$

它的几何意义就是：

用直线下面的梯形面积近似曲线下面的真实面积。

6. 老师可能问：本题普通梯形公式怎么算？

参考回答：

本题中：

$$f(t) = \frac{4}{1+t^2}$$

端点函数值为：

$$f(0) = 4, \quad f(1) = 2$$

普通梯形公式为：

$$T = \frac{1-0}{2}[f(0) + f(1)]$$

代入得：

$$T = \frac{1}{2}(4 + 2) = 3$$

精确值是 π ，所以绝对误差为：

$$|\pi - 3| \approx 0.1415926536$$

即：

$$1.416 \times 10^{-1}$$

7. 老师可能问：普通辛普森公式的几何意义是什么？

参考回答：

普通辛普森公式使用区间的三个点：

$$a, \quad \frac{a+b}{2}, \quad b$$

通过这三个点构造一条二次抛物线，用这条抛物线近似原函数曲线。

公式为：

$$S = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$$

它的几何意义是：

用抛物线下面的面积近似真实曲线下面的面积。

因为抛物线比直线更能反映函数弯曲趋势，所以辛普森公式通常比梯形公式精度更高。

8. 老师可能问：本题普通辛普森公式怎么算？

参考回答：

本题区间是 $[0, 1]$ ，中点为：

$$m = 0.5$$

函数值为：

$$f(0) = 4$$

$$f(0.5) = \frac{4}{1 + 0.5^2} = 3.2$$

$$f(1) = 2$$

代入普通辛普森公式：

$$S = \frac{1}{6} [f(0) + 4f(0.5) + f(1)]$$

得到：

$$S = \frac{1}{6} (4 + 4 \times 3.2 + 2)$$

$$S = 3.1333333333$$

误差为：

$$|\pi - S| \approx 8.259 \times 10^{-3}$$

明显小于普通梯形公式误差。

9. 老师可能问：为什么普通辛普森公式比普通梯形公式精度高？

参考回答：

原因是两者的近似函数不同。

普通梯形公式使用的是一次直线近似，只利用两个端点信息。

普通辛普森公式使用的是二次抛物线近似，利用端点和中点三个函数值。

本题函数：

$$f(t) = \frac{4}{1+t^2}$$

是光滑非线性函数。对于这种有弯曲趋势的函数，抛物线比直线拟合效果更好，所以辛普森公式误差更小。

从实验数据看：

方法	误差
普通梯形	1.416×10^{-1}
普通辛普森	8.259×10^{-3}

普通辛普森误差明显更低。

10. 老师可能问：为什么辛普森公式对三次多项式也精确？

参考回答：

虽然辛普森公式是由二次插值推导出来的，但它的节点关于区间中点对称，所以三次项在积分时会抵消。

从误差公式看，辛普森公式误差与四阶导数有关：

$$E_S = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi)$$

如果 $f(x)$ 是三次及以下多项式，那么：

$$f^{(4)}(x) = 0$$

所以：

$$E_S = 0$$

因此辛普森公式对三次及三次以下多项式都精确。

三、复化求积公式类问题

11. 老师可能问：什么是复化求积？

参考回答：

复化求积就是把一个大区间 $[a, b]$ 等分成多个小区间，在每个小区间上使用基本求积公式，然后把所有小区间的积分近似值相加。

例如，将 $[a, b]$ 等分为 n 份：

$$h = \frac{b - a}{n}$$

节点为：

$$x_i = a + ih$$

复化求积的核心思想是：

大区间上函数可能弯曲明显，但在足够小的区间内，函数可以更好地被直线或抛物线近似。

所以复化求积可以通过减小步长 h 来提高精度。

12. 老师可能问：复化梯形公式是什么？

参考回答：

将区间 $[a, b]$ 等分成 n 份，步长：

$$h = \frac{b - a}{n}$$

节点：

$$x_i = a + ih$$

在每个小区间上使用梯形公式，累加后得到复化梯形公式：

$$T_n = h \left[\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right]$$

它的权重特点是：

- 两端点权重为 $\frac{1}{2}$ ；
 - 内部节点权重为 1。
-

13. 老师可能问：复化梯形公式为什么是二阶方法？

参考回答：

单个小区间上的梯形公式误差是：

$$O(h^3)$$

整个区间共有大约：

$$\frac{1}{h}$$

个小区间。

所以整体误差为：

$$O(h^3) \cdot O\left(\frac{1}{h}\right) = O(h^2)$$

因此复化梯形公式是二阶方法：

$$E_{T_n} = O(h^2)$$

这意味着当步长减半时：

$$h \rightarrow \frac{h}{2}$$

误差大约变成：

$$\left(\frac{h}{2}\right)^2 = \frac{h^2}{4}$$

所以误差约缩小 4 倍。

14. 老师可能问：复化辛普森公式为什么要求 n 必须为偶数？

参考回答：

复化辛普森公式每次使用三个点：

$$x_{2k}, \quad x_{2k+1}, \quad x_{2k+2}$$

也就是每两个小区间构成一个辛普森面板。

因此总的小区间数 n 必须能被 2 整除，也就是 n 必须是偶数。

如果 n 是奇数，就会剩下一个小区间无法组成完整的辛普森面板。

15. 老师可能问：复化辛普森公式是什么？

参考回答：

设 n 为偶数，步长：

$$h = \frac{b - a}{n}$$

节点：

$$x_i = a + ih$$

复化辛普森公式为：

$$S_n = \frac{h}{3} \left[f(x_0) + f(x_n) + 4 \sum_{\substack{i=1 \\ i \text{ odd}}}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ even}}}^{n-2} f(x_i) \right]$$

权重规律是：

$$1, 4, 2, 4, 2, \dots, 4, 1$$

其中：

- 首尾端点权重为 1；
- 奇数下标节点权重为 4；
- 偶数内部节点权重为 2。

16. 老师可能问：为什么复化辛普森公式一般是四阶方法？

参考回答：

单个辛普森面板覆盖两个小区间，局部误差是：

$$O(h^5)$$

整个区间的辛普森面板数大约是：

$$O\left(\frac{1}{h}\right)$$

因此整体误差为：

$$O(h^5) \cdot O\left(\frac{1}{h}\right) = O(h^4)$$

所以一般情况下，复化辛普森公式是四阶方法：

$$E_{S_n} = O(h^4)$$

这意味着步长减半时，误差通常约缩小：

$$2^4 = 16$$

倍。

四、重点问题：为什么本题复化辛普森误差比是 64

而不是 16?

17. 老师可能问：你们说复化辛普森一般误差缩小 16 倍，为什么你们实验里是 64 倍？

参考回答：

这是本实验最重要的现象。

一般复化辛普森公式是四阶方法：

$$E_n = O(h^4)$$

所以一般情况下，步长减半时误差约缩小：

$$2^4 = 16$$

倍。

但是本题函数比较特殊：

$$f(x) = \frac{4}{1+x^2}$$

复化辛普森公式的精细误差展开式为：

$$E_n = -\frac{h^4}{180}[f'''(1) - f'''(0)] + \frac{h^6}{1512}[f^{(5)}(1) - f^{(5)}(0)] + O(h^8)$$

本题中：

$$f'''(x) = \frac{96x(1-x^2)}{(1+x^2)^4}$$

代入端点：

$$f'''(0) = 0$$

$$f'''(1) = 0$$

所以：

$$f'''(1) - f'''(0) = 0$$

因此 h^4 主误差项消失。

接下来误差主项变成 h^6 项：

$$E_n = \frac{5}{126}h^6 + O(h^8)$$

所以本题中复化辛普森公式实际表现为六阶收敛：

$$E_n = O(h^6)$$

当 n 翻倍时，步长减半：

$$h \rightarrow \frac{h}{2}$$

误差约变为：

$$\left(\frac{h}{2}\right)^6 = \frac{h^6}{64}$$

所以误差约缩小：

$$2^6 = 64$$

倍。

因此，本题复化辛普森误差比是 64，不是一般情况下的 16。

18. 老师可能问：你怎么证明 $f'''(0) = f'''(1) = 0$?

参考回答：

本题函数为：

$$f(x) = \frac{4}{1+x^2}$$

它的三阶导数为：

$$f'''(x) = \frac{96x(1-x^2)}{(1+x^2)^4}$$

代入 $x = 0$:

$$f'''(0) = \frac{96 \cdot 0 \cdot (1-0^2)}{(1+0^2)^4} = 0$$

代入 $x = 1$:

$$f'''(1) = \frac{96 \cdot 1 \cdot (1-1^2)}{(1+1^2)^4} = 0$$

所以:

$$f'''(1) - f'''(0) = 0$$

这导致复化辛普森误差展开式中的 h^4 项完全抵消。

19. 老师可能问：那 h^6 项为什么不为零？

参考回答：

因为本题函数的五阶导数端点差不为零。

五阶导数为：

$$f^{(5)}(x) = \frac{960x(-3 + 10x^2 - 3x^4)}{(1+x^2)^6}$$

代入 $x = 0$:

$$f^{(5)}(0) = 0$$

代入 $x = 1$:

$$f^{(5)}(1) = \frac{960 \cdot 1(-3 + 10 - 3)}{(1+1)^6}$$

括号中：

$$-3 + 10 - 3 = 4$$

分母为：

$$2^6 = 64$$

所以：

$$f^{(5)}(1) = \frac{960 \times 4}{64} = 60$$

因此：

$$f^{(5)}(1) - f^{(5)}(0) = 60 \neq 0$$

所以 h^6 项不消失，成为本题复化辛普森公式的主误差项。

20. 老师可能问：你们说 $E_n = \frac{5}{126}h^6 + O(h^8)$ ，这个怎么来的？

参考回答：

由复化辛普森误差展开式：

$$E_n = -\frac{h^4}{180}[f'''(1) - f'''(0)] + \frac{h^6}{1512}[f^{(5)}(1) - f^{(5)}(0)] + O(h^8)$$

本题中：

$$f'''(1) - f'''(0) = 0$$

所以第一项消失。

又因为：

$$f^{(5)}(1) - f^{(5)}(0) = 60$$

代入第二项：

$$E_n = \frac{h^6}{1512} \cdot 60 + O(h^8)$$

$$E_n = \frac{60}{1512}h^6 + O(h^8)$$

化简：

$$\frac{60}{1512} = \frac{5}{126}$$

所以：

$$E_n = \frac{5}{126}h^6 + O(h^8)$$

21. 老师可能问：那是不是复化辛普森公式总是六阶方法？

参考回答：

不是。

复化辛普森公式一般仍然是四阶方法：

$$E_n = O(h^4)$$

本题表现为六阶，是因为被积函数和积分端点比较特殊，满足：

$$f'''(0) = f'''(1) = 0$$

导致 h^4 主误差项抵消。

如果换一个函数，或者换一个积分区间，通常：

$$f'''(b) - f'''(a) \neq 0$$

那么 h^4 项不会消失，复化辛普森公式仍然表现为四阶收敛，误差缩小倍数通常接近 16。

所以本题的 64 倍属于特殊的“超收敛”现象。

22. 老师可能问：为什么前两次误差缩小倍数不是正好 64，而是 343.8、159.0？

参考回答：

因为在 n 较小时，步长 h 还不够小，误差不完全由 h^6 主项控制， $O(h^8)$ 以及更高阶项影响仍然比较明显。

误差展开式是：

$$E_n = \frac{5}{126}h^6 + O(h^8)$$

只有当 h 足够小时， h^6 项才占主导。

因此在粗网格阶段，比如 $n = 2$ 到 $n = 4$ ，误差缩小倍数可能偏离 64。随着 n 增大，进入渐近收敛区后，误差比逐渐稳定在 64 附近。

从实验数据看：

区间	辛普森误差缩小倍数
2 → 4	约 343.8
4 → 8	约 159.0
8 → 16	约 63.9
16 → 32	约 64.0
32 → 64	约 64.1

后期稳定接近 64，说明六阶收敛分析是正确的。

23. 老师可能问：误差公式不是常见的 $E = O(h^4)$ 或 $-\frac{b-a}{180}h^4f^{(4)}(\xi)$ 吗？你们为什么写成端点三阶导数差？

参考回答：

这两个说法不矛盾。

常见误差公式：

$$E = O(h^4)$$

或者：

$$E = -\frac{b-a}{180}h^4f^{(4)}(\xi)$$

是用来说明复化辛普森公式**一般具有四阶精度**，属于误差界或余项形式。

而我们使用的是更精细的渐近展开式：

$$E_n = -\frac{h^4}{180}[f'''(b) - f'''(a)] + \frac{h^6}{1512}[f^{(5)}(b) - f^{(5)}(a)] + O(h^8)$$

这个展开式可以解释特殊情况下误差主项是否会抵消。

本题中：

$$f'''(1) - f'''(0) = 0$$

所以四阶主项消失，这个现象用普通 $O(h^4)$ 误差界不容易看出来，而用精细展开式可以解释。

24. 老师可能问：这个 h^4 项抵消是不是说明每个小区间误差都为零？

参考回答：

不是。

每个小区间上的辛普森局部误差并不一定为零。

这里说的抵消是指**复化辛普森公式在整个区间累加后的全局主误差项抵消**。

从精细误差展开式看，全局 h^4 主误差项与端点三阶导数差有关：

$$f'''(1) - f'''(0)$$

本题这个差值为零，所以全局四阶误差项抵消。

但这并不代表每个小区间的局部误差都为零，而是局部误差累加后主项相互抵消，最终主导误差变成了 h^6 项。

五、实验数据与图像分析类问题

25. 老师可能问：你们为什么选 $n = 2, 4, 8, 16, 32, 64$ ？

参考回答：

因为这些 n 都是 2 的幂，每次 n 翻倍时，步长：

$$h = \frac{1}{n}$$

正好减半。

这样便于观察误差阶。

如果误差满足：

$$E = O(h^p)$$

那么步长减半时，误差应该大约缩小：

$$2^p$$

倍。

所以选取 2, 4, 8, 16, 32, 64 可以很直观地验证：

- 复化梯形是否接近二阶；
 - 复化辛普森在本题中是否接近六阶。
-

26. 老师可能问：怎样从数据中判断误差阶？

参考回答：

如果误差满足：

$$E = Ch^p$$

当 n 翻倍时：

$$h \rightarrow \frac{h}{2}$$

则：

$$\frac{E_n}{E_{2n}} \approx 2^p$$

所以可以用：

$$p \approx \log_2 \left(\frac{E_n}{E_{2n}} \right)$$

来估计收敛阶。

例如复化梯形误差缩小倍数约为 4:

$$p \approx \log_2 4 = 2$$

说明是二阶收敛。

本题复化辛普森后期误差缩小倍数约为 64:

$$p \approx \log_2 64 = 6$$

说明本题实际表现为六阶收敛。

27. 老师可能问：为什么误差一步长图要用双对数坐标？

参考回答：

因为误差和步长通常满足幂函数关系：

$$E = Ch^p$$

对两边取对数：

$$\log E = \log C + p \log h$$

这是一条直线，其中斜率就是误差阶 p 。

所以双对数图可以直观看出算法的收敛阶：

- 复化梯形曲线斜率接近 2；
 - 本题复化辛普森曲线斜率接近 6。
-

28. 老师可能问：为什么普通梯形和普通辛普森在图中是水平线？

参考回答：

因为普通梯形公式和普通辛普森公式只在整个区间上做一次求积。

它们没有随着 n 改变而重新细分区间，所以误差是固定的。

因此在误差一步长图中，它们表现为水平线。

如果要通过增大 n 来提高精度，就必须使用复化梯形或复化辛普森公式。

29. 老师可能问：为什么复化辛普森在相同计算量下比复化梯形精度高？

参考回答：

两者计算量都大约是：

$$O(n)$$

也就是大约需要 $n + 1$ 个函数值。

但复化梯形公式使用分段直线近似，误差阶为：

$$O(h^2)$$

复化辛普森公式使用分段抛物线近似，一般误差阶为：

$$O(h^4)$$

本题中甚至表现为：

$$O(h^6)$$

所以在相同节点数下，复化辛普森公式的误差会远小于复化梯形公式。

30. 老师可能问：你们说复化辛普森 $n = 4$ 就能满足工程要求，依据是什么？

参考回答：

我们设基础工程精度要求为：

$$10^{-3} \text{ m}$$

复化辛普森公式在 $n = 4$ 时的误差为：

$$2.403 \times 10^{-5}$$

这个误差远小于：

$$10^{-3}$$

所以满足工程精度要求。

甚至如果精度要求提高到：

$$10^{-4} \text{ m}$$

复化辛普森 $n = 4$ 仍然满足要求。

六、编程实现类问题

31. 老师可能问：你们代码中为什么要判断复化辛普森的 n 是否为偶数？

参考回答：

因为复化辛普森公式每两个小区间组成一个辛普森面板。

如果 n 是奇数，最后会剩下一个小区间无法组成完整的三点辛普森公式。

所以代码中需要判断：

```
▼  
1 if n % 2 != 0:  
2     raise ValueError("复化辛普森公式要求 n 必须为偶数")
```

这样可以避免输入非法 n 导致公式使用错误。

32. 老师可能问：复化梯形和复化辛普森的函数计算次数是多少？

参考回答：

如果每个节点函数值只计算一次，那么：

- 普通梯形公式需要 2 个函数值；
- 普通辛普森公式需要 3 个函数值；

- 复化梯形公式需要 $n + 1$ 个节点函数值；
- 复化辛普森公式也需要 $n + 1$ 个节点函数值。

所以复化梯形和复化辛普森的计算量都大约是：

$$O(n)$$

区别不在计算量阶数，而在误差阶。

33. 老师可能问：普通辛普森公式和复化辛普森公式 $n = 2$ 是不是同一个结果？

参考回答：

是的。

普通辛普森公式相当于在整个区间 $[0, 1]$ 上使用一个辛普森面板。

而复化辛普森公式当 $n = 2$ 时，正好也是只有一个辛普森面板。

所以本题中：

$$\text{普通辛普森} = \text{复化辛普森}(n = 2)$$

它们的数值结果都是：

$$3.1333333333$$

误差也相同：

$$8.259 \times 10^{-3}$$

需要注意的是，普通辛普森公式中的“一次求积”对应的是一个辛普森面板，而在复化辛普森记号中对应的是 $n = 2$ 个小区间。

34. 老师可能问：你们程序中为什么用 `math.pi` 作为精确值，而不是用 3.1416？

参考回答：

因为本实验需要比较误差，尤其复化辛普森在 n 较大时误差可以达到 10^{-9} 、 10^{-11} 甚至更小。

如果只用 3.1416 作为精确值，参考值本身误差就约为：

$$7.3 \times 10^{-6}$$

会影响高精度算法误差判断。

所以我们使用 Python 中的 `math.pi` 作为更高精度的参考值。

35. 老师可能问：如果没有精确值，实际工程中怎么估计误差？

参考回答：

如果没有精确值，可以使用步长加倍或减半比较法，也就是计算两个不同步长下的结果：

$$Q_h, \quad Q_{h/2}$$

如果算法误差满足：

$$E = Ch^p$$

则可以用：

$$\frac{|Q_{h/2} - Q_h|}{2^p - 1}$$

近似估计细网格结果 $Q_{h/2}$ 的误差。

例如：

- 复化梯形一般取 $p = 2$ ；
- 复化辛普森一般取 $p = 4$ ；
- 本题复化辛普森进入渐近区后可观察到 $p \approx 6$ 。

这种方法可以用于实际工程中的自适应加密。

七、算法选择与工程应用类问题

36. 老师可能问：四种算法中，工程上你们推荐哪一种？

参考回答：

如果函数足够光滑，并且可以选择偶数个等分区间，我推荐**复化辛普森公式**。

原因是：

1. 它的理论误差阶一般为 $O(h^4)$ ，高于复化梯形的 $O(h^2)$ ；
2. 本题中由于误差主项抵消，实际表现为 $O(h^6)$ ；
3. 在相同计算量下，复化辛普森误差远小于复化梯形；
4. 在本题中，复化辛普森 $n = 4$ 就满足 10^{-3} 米甚至 10^{-4} 米的工程精度要求。

因此对于光滑函数，复化辛普森公式综合表现最好。

37. 老师可能问：那复化梯形公式是不是没有用？

参考回答：

不是。

复化梯形公式虽然精度阶低于复化辛普森，但它也有优点：

1. 公式简单；
2. 对 n 没有偶数限制；
3. 对离散采样数据更容易使用；
4. 在函数不够光滑或数据噪声较大时可能更稳定；
5. 实现简单，适合粗略估算和实时计算。

所以如果函数非常光滑，优先选复化辛普森；如果数据不规则、不光滑，或者不能保证偶数区间，复化梯形公式仍然很有价值。

38. 老师可能问：如果函数不光滑，复化辛普森还一定好吗？

参考回答：

不一定。

复化辛普森公式的高阶精度依赖于函数足够光滑，通常要求函数至少有连续的四阶导数。

如果函数不光滑，比如存在尖点、间断、强噪声或奇异点，那么辛普森公式的高阶优势可能会下降，甚至误差表现不稳定。

这种情况下可以考虑：

1. 使用复化梯形公式；
2. 对积分区间进行分段；
3. 在不光滑点处拆分区间；
4. 使用自适应积分方法；
5. 对噪声数据先进行滤波或拟合。

39. 老师可能问：如果实验数据是离散采样点，不是函数表达式，怎么选择方法？

参考回答：

如果采样点是等间距的，并且小区间数 n 是偶数，可以使用复化辛普森公式。

如果采样点数不满足辛普森要求，或者 n 是奇数，可以使用复化梯形公式，或者前面大部分区间用复化辛普森，最后一个小区间用梯形公式处理。

如果数据噪声较大，复化梯形可能比辛普森更稳健，因为辛普森对 midpoint 函数值权重较大，噪声可能被放大。

40. 老师可能问：你们设置 10^{-3} m 和 10^{-4} m 的工程精度有什么意义？

参考回答：

这两个阈值是为了模拟工程中的不同精度要求。

例如：

- 10^{-3} m 表示毫米级精度；
- 10^{-4} m 表示更高的亚毫米级精度。

通过这些精度要求，可以判断不同算法在工程中是否可用。

本题结果显示：

方法	满足 10^{-3} m	满足 10^{-4} m
普通梯形	不满足	不满足
普通辛普森	不满足	不满足

复化梯形	$n = 16$ 满足	$n = 64$ 满足
复化辛普森	$n = 4$ 满足	$n = 4$ 满足

所以复化辛普森公式在工程精度控制方面更有优势。

八、数值积分性质与思考题类问题

41. 老师可能问：数值积分的线性性是什么意思？

参考回答：

如果数值积分公式可以写成：

$$Q[f] = \sum_{i=0}^n w_i f(x_i)$$

那么对于任意常数 α, β 和函数 f, g ，有：

$$Q[\alpha f + \beta g] = \alpha Q[f] + \beta Q[g]$$

这就是数值积分的线性性。

原因是数值积分本质上是函数值的加权求和，而加权求和天然满足线性运算。

42. 老师可能问：数值积分线性性在工程中有什么意义？

参考回答：

工程中很多物理量可以分解成多个分量。

例如速度可以写成：

$$v(t) = v_1(t) + v_2(t)$$

那么位移为：

$$\int_a^b v(t) dt = \int_a^b v_1(t) dt + \int_a^b v_2(t) dt$$

数值积分也满足类似性质：

$$Q[v_1 + v_2] = Q[v_1] + Q[v_2]$$

这有利于：

1. 分解复杂物理问题；
 2. 模块化编程；
 3. 多载荷、多信号、多物理场叠加计算；
 4. 分别控制不同分量的积分误差。
-

43. 老师可能问：机器学习拟合积分和传统复化积分相比有什么优缺点？

参考回答：

传统复化积分的优点是：

1. 原理清晰；
2. 误差阶明确；
3. 结果可重复；
4. 工程接受度高；
5. 对光滑低维函数效果很好。

缺点是如果函数计算特别昂贵，或者维度很高，传统方法可能计算量较大。

机器学习拟合积分的优点是：

1. 可以处理黑箱模型；
2. 训练完成后预测速度快；
3. 适合高维复杂数据或昂贵仿真代理模型。

缺点是：

1. 依赖训练数据；
2. 可能过拟合或欠拟合；
3. 可解释性较弱；
4. 通常没有严格误差界；
5. 工程验证成本较高。

所以本实验中，如果函数表达式已知且光滑，优先使用传统复化积分，特别是复化辛普森公式。

44. 老师可能问：误差阶在工程精度控制中有什么作用？

参考回答：

误差阶可以帮助我们预测步长变化对误差的影响。

如果：

$$E = O(h^p)$$

那么步长减半时，误差约缩小：

$$2^p$$

倍。

例如：

- 复化梯形 $p = 2$ ，误差约缩小 4 倍；
- 一般复化辛普森 $p = 4$ ，误差约缩小 16 倍；
- 本题复化辛普森实际 $p = 6$ ，误差约缩小 64 倍。

工程上可以根据误差阶估算需要多小的步长、需要多少节点，从而在满足精度要求的同时减少计算成本。

九、容易被追问的细节问题

45. 老师可能问：你们图里的“误差比”到底是 e_{2n}/e_n 还是 e_n/e_{2n} ？

参考回答：

我们图中说的“误差缩小倍数”是：

$$\frac{e_n}{e_{2n}}$$

也就是 n 翻倍前的误差除以 n 翻倍后的误差。

如果这个值约为 4，说明误差缩小了 4 倍；

如果这个值约为 64，说明误差缩小了 64 倍。

如果写成：

$$\frac{e_{2n}}{e_n}$$

那对应的数值就是 $\frac{1}{4}$ 或 $\frac{1}{64}$ 。

46. 老师可能问：为什么你们说步长减半，但图上横坐标向右是步长减小？

参考回答：

因为我们在误差—步长图中使用了双对数坐标，并且为了让收敛趋势从左到右更直观，横坐标做了反向显示。

本题中：

$$h = \frac{1}{n}$$

当 n 增大时， h 减小。

所以从 $n = 2$ 到 $n = 64$ ，步长从：

$$\frac{1}{2}$$

减小到：

$$\frac{1}{64}$$

图中向右表示步长越来越小，误差也随之下降。

47. 老师可能问：复化辛普森误差已经到 10^{-13} ，还可靠吗？会不会受机器精度影响？

参考回答：

会受到浮点舍入误差影响。

Python 浮点数通常是双精度，机器精度大约在：

$$10^{-16}$$

量级。

本实验中 $n = 64$ 时，复化辛普森误差约为：

$$5.8 \times 10^{-13}$$

仍高于机器精度，但已经比较接近高精度范围。

如果继续增大 n ，截断误差继续下降，但舍入误差会逐渐累积，最终总误差可能不再下降，甚至上升。

所以实际工程中不能无限细分，需要在截断误差和舍入误差之间平衡。

48. 老师可能问：如果想进一步提高精度，可以怎么做？

参考回答：

可以考虑以下方法：

1. 增大 n ，减小步长；
2. 使用复化辛普森公式；
3. 使用自适应辛普森积分；
4. 使用龙贝格积分或 Richardson 外推；
5. 对特殊函数利用解析性质简化；
6. 使用更高精度浮点数。

对于本题来说，复化辛普森 $n = 4$ 已经满足较高工程精度，继续增加 n 的必要性不大。

49. 老师可能问：什么是 Richardson 外推？和误差阶有什么关系？

参考回答：

如果数值积分结果满足：

$$Q_h = I + Ch^p + O(h^{p+1})$$

那么步长减半后：

$$Q_{h/2} = I + C \left(\frac{h}{2}\right)^p + O(h^{p+1})$$

可以消去主误差项，得到更高精度估计：

$$I \approx Q_{h/2} + \frac{Q_{h/2} - Q_h}{2^p - 1}$$

这就是 Richardson 外推思想。

它依赖于已知误差阶 p 。

例如：

- 复化梯形一般 $p = 2$ ；
- 复化辛普森一般 $p = 4$ ；
- 本题复化辛普森后期表现为 $p = 6$ 。

50. 老师可能问：如果把积分区间换成 $[0, 2]$ ，复化辛普森误差还会缩小 64 倍吗？

参考回答：

不一定。

本题之所以出现 64 倍，是因为在区间 $[0, 1]$ 上有：

$$f'''(1) - f'''(0) = 0$$

如果换成 $[0, 2]$ ，误差展开式中的主项变为：

$$f'''(2) - f'''(0)$$

这个值一般不为零，所以 h^4 主误差项不会抵消。

因此复化辛普森公式通常会回到一般的四阶收敛，也就是步长减半误差约缩小 16 倍。

十、最后总结型问题

51. 老师可能问：一句话总结你们实验的核心结论。

参考回答：

本实验表明：对于光滑函数积分，复化辛普森公式在精度和计算效率上明显优于梯形公式；本题由于 $f'''(0) = f'''(1) = 0$ ，导致复化辛普森的 h^4 误差主项抵消，实际表现为 $O(h^6)$ 收敛，所以 n 翻倍时误差约缩小 64 倍。

52. 老师可能问：如果只能记住一个重点，你觉得是什么？

参考回答：

最重要的重点是：

复化辛普森公式一般是四阶方法，误差缩小倍数通常是 16；但本题由于 $f'''(0) = f'''(1) = 0$ ，四阶误差主项消失，主误差项变成 h^6 ，所以误差缩小倍数接近 64。

53. 老师可能问：你们这个实验最大的收获是什么？

参考回答：

最大的收获是理解了数值积分不仅要会套公式，还要结合误差阶和函数特性分析算法表现。同样是复化辛普森公式，一般理论给出的是四阶收敛，但在本题特殊函数和区间下，由于误差主项抵消，实际表现为六阶收敛。这说明工程数值计算不能只看公式结果，还要结合误差理论、函数光滑性和实际精度要求进行综合判断。

十一、答辩时可直接背的重点段落

重点段落 1：解释为什么是 64 倍

本题中复化辛普森公式一般理论是四阶方法，按常规理解，步长减半误差应缩小 $2^4 = 16$ 倍。但本题函数 $f(x) = 4/(1 + x^2)$ 比较特殊，它的三阶导数为：

$$f'''(x) = \frac{96x(1-x^2)}{(1+x^2)^4}$$

代入端点得到：

$$f'''(0) = 0, \quad f'''(1) = 0$$

所以复化辛普森误差展开式中的 h^4 主项：

$$-\frac{h^4}{180}[f'''(1) - f'''(0)]$$

完全消失。继续看下一项，五阶导数端点差为 60，所以误差主项变为：

$$E_n = \frac{5}{126}h^6 + O(h^8)$$

因此本题复化辛普森实际表现为六阶收敛。当 n 翻倍时， h 减半，误差约缩小：

$$2^6 = 64$$

倍。所以本题误差比是 64，不是一般情况下的 16。

重点段落 2：总结四种算法差异

普通梯形公式用直线近似整段曲线，计算最简单，但误差最大。普通辛普森公式用抛物线近似整段曲线，精度明显优于梯形。复化梯形公式把区间分段后逐段用直线近似，整体误差为 $O(h^2)$ ，步长减半误差约缩小 4 倍。复化辛普森公式分段使用抛物线近似，一般误差为 $O(h^4)$ ，本题由于误差主项抵消表现为 $O(h^6)$ ，所以收敛最快、精度最高。

重点段落 3：工程应用结论

从工程精度看，如果要求误差小于 10^{-3} 米，普通梯形和普通辛普森都不满足要求；复化梯形需要 $n = 16$ 才满足；而复化辛普森在 $n = 4$ 时误差已经达到 2.403×10^{-5} ，远小于 10^{-3} 米。因此对于本题这种光滑函数，复化辛普森公式用较少节点就能获得高精度，是最优的工程计算方法。

